

Baccalauréat Sciences Économique et Gestion

Session : Normal juin 2011

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Économique et Gestion

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures**

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- Exercice 1 : Équations et Inéquations 2.5 points
- Exercice 2 : Suites Numériques 5 points
- Exercice 3 : Étude des fonctions numériques 9.5 points
- Exercice 4 : Probabilités 3 points

Exercice 1 : (2.5 pts)

- 0.5 pt 1 - Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $t^2 - 3t + 2 = 0$.
- 2 - En déduire dans $]0; +\infty[$.
- 1 pt a) Les solutions de l'équation : $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$.
- 1 pt b) Ensembles des solutions de linéquation : $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 < 0$.

Exercice 2 : (5 pts)

On considère la fonction numérique h de la variable réel x définie sur $[1; e]$ par : $h(x) = x - \ln x$.

- 0.75 pt 1 - Calculer $h'(x)$ et étudier son signe sur $[1; e]$ puis déduire que h est croissante sur cette intervalle.
- 1 pt 2 - Donner le tableau de variation de h sur $[1; e]$ puis montrer que : $h([1; e]) \subset [1; e]$.
- 3 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = e$ et $u_{n+1} = h(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 1 pt a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq e$
- 1 pt b) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.
- 0.25 pt c) Déduire de ce qui précède que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
- 1 pt d) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Exercice 3 : (9.5 pts)

On considère les deux fonctions f et g définies sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = -x + \frac{\ln x}{x} \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 + 1 - \ln x$$

Partie I

- 1 pt 1 - Montrer que : $g'(x) = -(2x + \frac{1}{x})$, puis déterminer le signe de $g'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.
- 0.75 pt 2 - a) Calculer $g(1)$ puis dresser le tableau de variations de g .(Le calcul des limites n'est pas demandé).
- 1 pt b) En déduire que pour tout x de $]0; 1]$: $g(x) \geq 0$ et pour tout x de $]1; +\infty[$: $g(x) < 0$.
- 1 pt 3 - Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

Partie II

Soit (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1.25 pt 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ puis interpréter géométriquement ce résultat.
- 1.25 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (Δ) d'équation $y = -x$ au voisinage $+\infty$.
- 1.5 pt c) Étudier la position relative de la courbe (C_f) et la droite (Δ) .

0.75 pt

2 - Calculer $f(1)$ puis dresser le tableau de variations de f (on utilise le résultat de la question 3 de la partie I).

1 pt

3 - Tracer la courbe (C_f) et la droite (Δ) . (On admet que (C_f) admet un point d'inflexion d'abscisse $e^{\frac{3}{2}}$ avec $e^{\frac{3}{2}} \simeq 4.5$ et $f(e^{\frac{3}{2}}) \simeq -4$)

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient sept boules indiscernables au toucher, quatre boules rouges et trois boules vertes.

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On tire une boule b de l'urne et on marque sa couleur :

* si b est rouge on la remet dans l'urne et puis on tire une deuxième boule.

* si b est verte on ne la remet pas dans l'urne et puis on tire une deuxième boule.

On considère les événements suivants :

A : les deux boules tirées sont de la même couleur

B : le tirage d'une boule rouge dans le deuxième tirage

2 pt

1 - Montrer que : $P(A) = \frac{23}{49}$ puis calculer $P(B)$.

1 pt

2 - Les événements A et B sont-ils indépendants ? justifier votre réponse.

FIN